PEI1 2021-2022

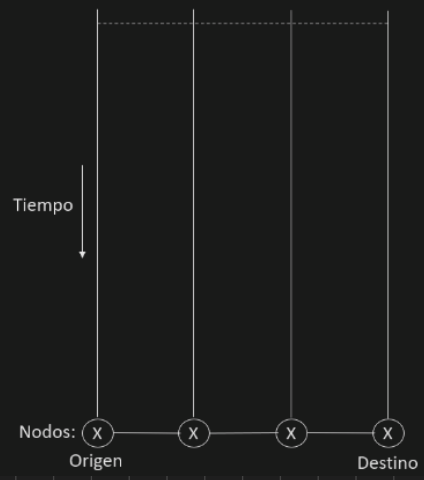
Cuestión 1.

Considerando el paradigma de comunicación basado en conmutación de circuitos:

a) Indique, clara y concisamente, las características principales del mismo. ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?
b) Suponga el ejemplo de una llamada telefónica con las siguientes características:

- Intervienen 4 nodos de conmutación según se muestra en el diagrama de tiempos adjunto.
- Se desean transferir 64 kbits de datos (desde el nodo de la izquierda hasta el último nodo de la derecha).
- El tiempo de retardo en los nodos intermedios es de 100 ms y el de respuesta en el nodo final es de 500 ms.
- El tiempo de propagación de la señal en cada enlace es de 10 ms.
- El régimen binario del circuito es de 64 kbps.

Con estos datos se pide calcular el tiempo total transcurrido desde que se inicia la comunicación hasta que se reciben los datos en el nodo destino, reflejando en el diagrama los distintos tiempos que intervienen.



Lento, no se aprovecha usuarios inactivos

$\frac{64\,Kbps}{64\,Kbps} = 1$